

- 1) Cree un nuevo circuito “MiSumador”.
- 2) Agregue dos pines de entrada de 4 bits cada uno, y dos pines de salida, uno de 4 bits y otro de 5 bits.

- 3) Agregue un sumador y modifique sus propiedades para que sume números de 4 bits. Conéctelo con las entradas y salidas de 4 bits.
- 4) Para visualizar los números decimales de las entradas y las salidas, conecte una componente “view” conectada a estos pines. Luego modifique sus propiedades para interpretar los bits como números enteros sin signos.
- 5) Como esta suma puede generar un número de 5 bits teniendo en cuenta el acarreo (carry) generado en la salida “c out” del sumador, saque por la salida de 5 bits este resultado. Para ello siga los próximos pasos.
- 6) Conecte a la salida de 5 bits un separador (spliner). Este separador por uno de los cabezales tendrá dos puertas de 4 bits y 1 bit, y por el otro cabezal una puerta de 5 bits.
- 7) Conecte el acarreo con la puerta de un bit del separador. En vez de conectarlo directamente con un cable utilice un puente con nombre “carry”.
- 8) Agregue otro view en esta salida.
- 9) Modifique la apariencia del circuito.

2. Semisumador (*Half Adder*)

Implementar en *Logisim* un circuito que realice la suma de dos dígitos binarios.

3. Sumador Completo (*Full Adder*)

Implementar en *Logisim* un circuito que realice la suma de dos dígitos binarios, teniendo en cuenta el *carry* de entrada.

4. Sumador de 4 bits

Implementar en *Logisim* un sumador de dos números de 4 bits.

TIP: Usar el Sumador Completo.

5. Restador de 4 bits

Implementar en *Logisim* un restador de dos números de 4 bits.

TIP: Usar el Sumador Completo.

6. ALU Reducida

Implementar en *Logisim* un circuito que dado dos números de 4 bits y un selector para escoger la operación a realizar, de como salida el resultado de operar ambos números según la operación seleccionada. Las operaciones a incluir son: **suma** (00), **resta** (01), **and** (10), y **or** (11).

TIP: Este circuito se conoce como Unidad Aritmética Lógica (ALU), que es donde se realizan las operaciones básicas en un microprocesador.

7. Multiplexor y Demultiplexor

Implementar en *Logisim* un multiplexor y un demultiplexor con selectores de 3 bits.

TIP: Implementar multiplexores y demultiplexores con selectores de menor tamaño y utilizarlos en la implementación de multiplexores y demultiplexores con selectores de mayor tamaño.

8. Decodificador

Implementar en *Logisim* un decodificador con selector de 3 bits.